

n각형 내각의 합 — 문제지

유형 4 · $180^\circ(n - 2)$ · 분할 삼각형 · 역산

이름 _____ 날짜 _____

목표 22분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 4 · n각형 내각의 합

n각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그으면 삼각형이 $n - 2$ 개 생겨요. 그래서 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n - 2)$ 예요.

1 ●○○○ 기본

팔각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 수로 (도 단위)**

답 _____ °

2 ●○○○ 기본

n각형의 한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 만들어지는 삼각형이 7개이다. n의 값을 구하고 몇각형인지도 쓰시오.

답의 형태 — **n = ○ 꼴로 (다각형의 이름도 함께)**

답 _____

3 ●○○○ 기본

사각형의 내각의 크기의 합과 오각형의 내각의 크기의 합을 각각 구하시오.

답의 형태 — **두 값 모두 도(°) 단위로**

답 _____

4 ●●○○ 보통

내각의 크기의 합이 1440° 인 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — **'○각형' 꼴로 (n 값도 함께)**

답 _____

5 ●●○○ 보통

육각형의 여섯 내각의 크기가 각각 100° , 120° , 130° , 110° , 150° , x 일 때 x의 크기를 구하시오.

답의 형태 — **x = ○° 꼴로**

답 _____

6 ●●○○ 보통

한 꼭짓점에서 대각선을 모두 그었을 때 삼각형이 5개 만들어지는 다각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

답의 형태 — **각의 크기를 도(°) 단위로 (다각형의 이름도 함께)**

답 _____

7 ●●●● 도전

어떤 다각형의 내각의 크기의 합이 그 다각형의 변의 수의 120° 배일 때, 이 다각형은 몇각형인지 구하시오.

답의 형태 — '○각형' 꼴로 (n 값도 함께)

답 _____

9 ●●●● 도전

변의 수가 n 인 다각형의 내각의 크기의 합과, 변의 수가 $n + 2$ 인 다각형의 내각의 크기의 합의 차를 구하시오.

답의 형태 — 각의 크기를 수로 (도 단위)

답 _____°

8 ●●●● 도전

오각형의 다섯 내각의 크기가 각각 x , x , x , $2x$, $3x$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — $x = \bigcirc^\circ$ 꼴로 (소수로 써도 괜찮아요)

답 _____